

CORPORATE NETWORK & SYSADMIN COMMAND REFERENCE

CMD VS. POWERSHELL VS. LINUX BASH

Survival Guide for Senior Architects/SysAdmins - Troubleshooting

1. NETWORKS: BASIC CONNECTIVITY & DNS

PURPOSE (Purpose)	CMD WINDOWS (Legacy/Fast)	POWERSHELL (Modern/Object)	BASH LINUX (Universal)	NOTES (Veteran Notes)
Display Basic IP Information	ipconfig	Get-NetIPAddress - AddressFamily IPv4	ip addr show	Universal starting point. In modern Linux, forget <i>ifconfig</i> ; <i>iproute2</i> (<i>ip addr</i>) is the standard.
View Detailed Config (MAC/DNS)	ipconfig /all	Get-NetIPConfiguration -All	nmcli dev show	Essential to validate if DHCP delivered the correct Gateway and DNS suffixes for the VLAN.
Release / Renew DHCP	ipconfig /release ipconfig /renew	Restart-NetAdapter -Name "Eth0"	dhclient -r dhclient	Best Practice: Sometimes it's faster and cleaner to bounce the entire network interface (toggle) than wait for DHCP renegotiation.
Flush DNS Cache	ipconfig /flushdns	Clear-DnsClientCache	resolvectl flush-caches	Critical after server migrations or propagation failures. Requires elevation (Admin/Root).
DNS Lookup & Query	nslookup <host>	Resolve-DnsName <host>	dig <host>	The Linux <i>dig</i> command provides the most precise metadata (TTL, NameServers). In PS, <i>Resolve-DnsName</i> is excellent for scripting.

2. NETWORKS: ADVANCED TROUBLESHOOTING & ROUTING

PURPOSE (Purpose)	CMD WINDOWS (Legacy/Fast)	POWERSHELL (Modern/Object)	BASH LINUX (Universal)	NOTES (Veteran Notes)
Test Connection (Ping)	ping -t <host>	Test-Connection <host>	ping -c 4 <host>	Linux ping is infinite by default (use -c). Continuous ping (-t) in Windows saves lives when monitoring router reboots.
Trace Route (Path Discovery)	tracert <host>	Test-NetConnection - TraceRoute	mtr <host>	Senior Tip: <i>mtr</i> in Linux (My Traceroute) is unbeatable; it combines ping and traceroute in real-time on screen.
Check Open Ports & Sockets	netstat -ano	Get-NetTCPConnection	ss -tulpn	Identifies what is listening on the port. ss (Socket Statistics) replaced netstat in Linux because it is drastically faster.
Test Remote Port (Telnet-like)	<i>N/A (Requires Telnet Client)</i>	Test-NetConnection <IP> - Port <Port>	nc -zv <IP> <Port>	The Firewall trial by fire. Test-NetConnection (TNC) is the modern Windows Swiss Army knife. In Linux, use netcat (nc).
View Routing Table	route print	Get-NetRoute	ip route show	Mandatory diagnostic when the server has multiple NICs and traffic is leaving through the wrong gateway.

3. OPERATING SYSTEM: CPU & MEMORY

PURPOSE (Purpose)	CMD WINDOWS (Legacy/Fast)	POWERSHELL (Modern/Object)	BASH LINUX (Universal)	NOTES (Veteran Notes)
System & Kernel Info	systeminfo findstr "OS"	Get-ComputerInfo	uname -a / hostnamectl	First step when logging into an unknown server: know the exact build/kernel for compatibility.
Real-time CPU/RAM Usage	tasklist	Get-Process Sort CPU	top / htop	The Windows CLI is poor for real-time visualization. In Linux, <i>htop</i> is the SysAdmin's best friend for bottlenecks.
Check Free Memory	systeminfo find "Memory"	Get-CimInstance Win32_OperatingSystem	free -m / free -h	<i>free -h</i> (human readable) gives the answer in 1 second. Pay attention to the "available" column in Linux, not just "free".
System Uptime	systeminfo find "Boot Time"	(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime	uptime / w	Slow server? Check if it restarted on its own overnight (Crash/Updates) by validating the uptime.
Logged in Users	quser / qwinsta	Get-RDUserSession	who / w	Never restart a critical server without first checking if another analyst is logged into the console performing maintenance.

4. STORAGE, DISKS & PROCESSES

PURPOSE (Purpose)	CMD WINDOWS (Legacy/Fast)	POWERSHELL (Modern/Object)	BASH LINUX (Universal)	NOTES (Veteran Notes)
Disk Space Usage (Volumes)	wmic logicaldisk get size,freespace	Get-Volume / Get-PSDrive	df -h	The classic "Disk Full!". <i>df -h</i> in Linux and <i>Get-Volume</i> in PS are lifesavers in Sev 1 incidents.
Find Large Folders	dir /s /a /o-s	Get-ChildItem -Recurse Sort Length	du -sh * sort -h	Disk is full? Use <i>du -sh *</i> at the root to track down exactly which folder (usually logs) blew up.
Kill Hung Process	taskkill /F /PID <pid>	Stop-Process -Id <pid> - Force	kill -9 <pid>	The sledgehammer. The -9 signal (SIGKILL) in Linux and the /F flag in Windows kill the application mercilessly when it hangs the OS.
Check Service Status	sc query <service>	Get-Service <service>	systemctl status <service>	Modern Linux's <i>systemctl status</i> is brilliant because it displays the last error log lines of the service along with its status.
Restart Daemon/Service	net stop <svc> && net start <svc>	Restart-Service <service>	systemctl restart <service>	The most executed action in IT history. Restarting the service resolves 80% of application outages.

REFERÊNCIA DE COMANDOS DE REDE E SYSADMIN

CMD VS. POWERSHELL VS. LINUX BASH

Guia de Sobrevivência para Arquitetos/SysAdmins Seniores - Troubleshooting

1. REDES: CONECTIVIDADE BÁSICA & DNS

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Exibir Informações Básicas de IP	ipconfig	Get-NetIPAddress - AddressFamily IPv4	ip addr show	Ponto de partida universal. No Linux moderno, esqueça o <i>ifconfig</i> ; <i>ip route2 (ip addr)</i> é o padrão.
Ver Configuração Detalhada (MAC/DNS)	ipconfig /all	Get-NetIPConfiguration -All	nmcli dev show	Essencial para validar se o DHCP entregou o Gateway e os sufixos DNS corretos para a VLAN.
Libertar / Renovar DHCP	ipconfig /release ipconfig /renew	Restart-NetAdapter -Name "Eth0"	dhclient -r dhclient	Melhor Prática: Por vezes é mais rápido e limpo reiniciar a interface de rede inteira (toggle) do que esperar pela renegociação do DHCP.
Limpar Cache DNS	ipconfig /flushdns	Clear-DnsClientCache	resolvectl flush-caches	Crítico após migrações de servidor ou falhas de propagação. Requer elevação (Admin/Root).
Consulta e Pesquisa DNS	nslookup <host>	Resolve-DnsName <host>	dig <host>	O comando <i>dig</i> do Linux fornece os metadados mais precisos (TTL, NameServers). No PS, <i>Resolve-DnsName</i> é excelente para scripting.

2. REDES: TROUBLESHOOTING AVANÇADO & ENCAMINHAMENTO

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Testar Ligação (Ping)	ping -t <host>	Test-Connection <host>	ping -c 4 <host>	O ping do Linux é infinito por defeito (use -c). O ping contínuo (-t) no Windows salva vidas ao monitorizar reinícios de routers.
Rastrear Rota (Descoberta de Caminho)	tracert <host>	Test-NetConnection - TraceRoute	mtr <host>	Dica de Sênior: O <i>mtr</i> no Linux (My Traceroute) é imbatível; combina ping e traceroute em tempo real no ecrã.
Verificar Portas e Sockets Abertos	netstat -ano	Get-NetTCPConnection	ss -tulpn	Identifica o que está à escuta na porta. O ss (Socket Statistics) substituiu o netstat no Linux porque é drasticamente mais rápido.
Testar Porta Remota (Tipo Telnet)	<i>N/D (Requer Cliente Telnet)</i>	Test-NetConnection <IP> - Port <Porta>	nc -zv <IP> <Porta>	A prova de fogo da Firewall. O <i>Test-NetConnection (TNC)</i> é o canivete suíço moderno do Windows. No Linux, use o netcat (nc).
Ver Tabela de Encaminhamento	route print	Get-NetRoute	ip route show	Diagnóstico obrigatório quando o servidor tem múltiplas NICs e o tráfego está a sair pelo gateway errado.

3. SISTEMA OPERATIVO: CPU & MEMÓRIA

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Informação do Sistema & Kernel	systeminfo findstr "OS"	Get-ComputerInfo	uname -a / hostnamectl	Primeiro passo ao entrar num servidor desconhecido: conhecer a build/kernel exata para compatibilidade.
Uso de CPU/RAM em Tempo Real	tasklist	Get-Process Sort CPU	top / htop	A CLI do Windows é fraca para visualização em tempo real. No Linux, o <i>htop</i> é o melhor amigo do SysAdmin para estrangulamentos.
Verificar Memória Livre	systeminfo find "Memory"	Get-CimInstance Win32_OperatingSystem	free -m / free -h	<i>free -h</i> (human readable) dá a resposta em 1 segundo. Preste atenção à coluna "available" no Linux, não apenas à "free".
Tempo de Atividade do Sistema (Uptime)	systeminfo find "Boot Time"	(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime	uptime / w	Servidor lento? Verifique se reiniciou sozinho durante a noite (Crash/Atualizações) validando o uptime.
Utilizadores com Sessão Iniciada	quser / qwinsta	Get-RDUserSession	who / w	Nunca reinicie um servidor crítico sem antes verificar se outro analista tem sessão iniciada na consola a realizar manutenção.

4. ARMAZENAMENTO, DISCOS & PROCESSOS

PROPÓSITO (Finalidade)	CMD WINDOWS (Legado/Rápido)	POWERSHELL (Moderno/Objeto)	BASH LINUX (Universal)	NOTAS (Notas do Veterano)
Uso de Espaço em Disco (Volumes)	wmic logicaldisk get size,freespace	Get-Volume / Get-PSDrive	df -h	O clássico "Disco Cheio". <i>df -h</i> no Linux e <i>Get-Volume</i> no PS são autênticos salva-vidas em incidentes Sev 1.
Encontrar Pastas Grandes	dir /s /a /o-s	Get-ChildItem -Recurse Sort Length	du -sh * sort -h	Disco cheio? Use <i>du -sh *</i> na raiz para descobrir exatamente qual pasta (geralmente logs) estourou.
Matar Processo Bloqueado	taskkill /F /PID <pid>	Stop-Process -Id <pid> - Force	kill -9 <pid>	A marreta. O sinal -9 (SIGKILL) no Linux e a flag /F no Windows matam a aplicação impiedosamente quando esta bloqueia o SO.
Verificar Estado do Serviço	sc query <serviço>	Get-Service <serviço>	systemctl status <serviço>	O <i>systemctl status</i> do Linux moderno é brilhante porque apresenta as últimas linhas de log de erro do serviço juntamente com o seu estado.
Reiniciar Daemon/Serviço	net stop <svc> && net start <svc>	Restart-Service <serviço>	systemctl restart <serviço>	A ação mais executada na história das TI. Reiniciar o serviço resolve 80% das falhas de aplicações.